

IES JIMÉNEZ DE QUESADA

Santa Fe · Granada

Departamento de Tecnología e Ingeniería

CIBERSEGURIDAD

Bitácora de investigación

Computación y Robótica · 1º ESO B · Tercer trimestre

DATOS DE LA PAREJA DE INVESTIGADORES	
Investigador/a 1:	
Investigador/a 2:	
Curso y grupo:	
Fecha de inicio:	

¿Qué es esta bitácora?

Esta no es una ficha de "rellena el hueco". Es la bitácora de un investigador. Cada sesión tendréis una misión, unas herramientas y unos pasos a seguir. Vuestro trabajo no es copiar respuestas: es investigar de verdad en el ordenador, descubrir las respuestas vosotros y anotar aquí lo que vais encontrando.

Cómo funciona cada sesión:

LA MISIÓN — qué tenéis que conseguir hoy.

HERRAMIENTAS — webs y apps que vais a usar en el ordenador.

PASOS — qué hacer, en orden.

BITÁCORA — vuestros descubrimientos (lo escribís aquí).

PARA PENSAR — preguntas que se contestan DESPUÉS de investigar.

Trabajaréis en pareja, pero las reflexiones individuales las hace cada uno. Cuidad el cuadernillo. Al final del bloque lo entregaréis para evaluación.

ÍNDICE DEL BLOQUE

18 SESIONES DEL BLOQUE DE CIBERSEGURIDAD		
SESIÓN 1	Las palabras del oficio (introducción)	—
SESIÓN 2	Contraseñas: tu primera muralla	—
SESIÓN 3	Caza al phisher (Google Phishing Quiz)	—
SESIÓN 4	Lo que internet sabe de ti	—
SESIÓN 5	Misión Interland (parte 1)	—
SESIÓN 6	Misión Interland (parte 2)	—
SESIÓN 7	Tu rastro en redes sociales	—
SESIÓN 8	Escape Room CCN-CERT	—
SESIÓN 9	Ingeniería social: la psicología del engaño	Material S9
SESIÓN 10	WhatsApp bajo sospecha	Material S10
SESIÓN 11	Wifis públicas: el riesgo real	—
SESIÓN 12	Tu identidad digital y tu huella en internet	—
SESIÓN 13	Caso Lucía: detective OSINT	Material S13
SESIÓN 14	IA, deepfakes y voces falsas	—
SESIÓN 15	Ciber Cluedo: el caso del phishing	—
SESIÓN 16	Gaming: estafas en videojuegos	Material S16
SESIÓN 17	Detective de estafas: el caso de Marta Ruiz	Material S17
SESIÓN 18	Informe final del investigador	—

Materiales auxiliares: Algunas sesiones incluyen un material extra (capturas, casos, situaciones a analizar). Aparece **justo después de la sesión correspondiente** en este cuadernillo.

Sin móviles: Todo el trabajo se hace en papel + ordenador del aula. No necesitáis ningún dispositivo personal.

SESIÓN 1 — Las palabras del oficio

LA MISIÓN DE HOY

Construir vuestro propio glosario de ciberseguridad. En lugar de daros las definiciones, vais a investigar 12 términos clave en internet, anotar lo que encontréis con vuestras palabras, y añadir un ejemplo real para cada uno.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Google** — *para buscar definiciones y ejemplos*
<https://www.google.com>
- ▶ **INCIBE — Glosario de ciberseguridad** — *fuentes oficiales españolas*
<https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/glosario-ciberseguridad>
- ▶ **OSI — Oficina de Seguridad del Internauta** — *explicaciones sencillas con ejemplos*
<https://www.osi.es>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid una pestaña con Google y otra con la web del INCIBE.
2. Para cada uno de los 12 términos de la tabla de abajo, buscad qué significa.
3. Escribid la definición CON VUESTRAS PALABRAS. Si copiáis y pegáis, no aprenderéis nada.
4. Buscad un ejemplo real para cada término (una noticia, un caso conocido, algo que hayáis vivido).
5. Cuando terminéis los 12, contestad la sección PARA PENSAR del final.

MI BITÁCORA — Glosario investigado

Término	Lo escribo con mis palabras	Un ejemplo real que he encontrado
Phishing		
Malware		
Antivirus		
Hacker		
Cookies		
HTTPS		
Cifrado		
Verificación en dos pasos		
Fake news		
Suplantación de identidad		
Permisos de una app		
Contraseña segura		

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Cuál de los 12 términos te ha parecido más nuevo o sorprendente? ¿Por qué?
- Si tuvieras que explicarle a tu abuelo o abuela qué es el "phishing" en una sola frase, ¿qué le dirías?
- Después de leer las definiciones, ¿qué cambiarías en cómo usas tú internet a partir de ahora?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha buscado los términos: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

Investigador/a 2 ha buscado los términos: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

SESIÓN 2 — ¿Es segura tu contraseña?

LA MISIÓN DE HOY

Descubrir qué hace fuerte (o débil) a una contraseña usando herramientas reales que utilizan los expertos en ciberseguridad. Vais a probar contraseñas, ver cuánto tardarían en romperse, y al final crearéis una contraseña fuerte aplicando lo que habéis aprendido.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Bitwarden Password Strength Tester** — *analiza la fortaleza de una contraseña*
<https://bitwarden.com/password-strength/>
- ▶ **Security.org — How Secure Is My Password?** — *calcula cuánto tardarían en romperla*
<https://www.security.org/how-secure-is-my-password/>
- ▶ **Have I Been Pwned** — *comprueba si una contraseña ha sido filtrada*
<https://haveibeenpwned.com/Passwords>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid las dos primeras herramientas en pestañas distintas.
2. **IMPORTANTE:** nunca metáis vuestras contraseñas reales. Usad las de la tabla de abajo y otras inventadas.
3. Probad cada contraseña de la tabla en las DOS herramientas y anotad los resultados.
4. Comparad los resultados: ¿coinciden? ¿Cuál es más estricta?
5. Después, en la herramienta de Have I Been Pwned, comprobad si las contraseñas han sido filtradas alguna vez.
6. Por último, **INVENTAD** una contraseña fuerte siguiendo las reglas que habéis descubierto, probadla, y anotadla.

MI BITÁCORA — Pruebas de contraseñas

Probad cada contraseña en las dos herramientas y anotad lo que os dicen.

Contraseña que probamos	Bitwarden dice...	Security.org dice...
1234		
password		
Lucia2012		
fortnite		
ManuelGRX!		
K4ngur0_S4lt4r1n!		
correctcaballobateriagrapadora		

¿Han sido filtradas alguna vez?

Comprobad las 7 contraseñas de arriba en haveibeenpwned.com/Passwords. Anotad cuántas veces aparecen filtradas:

Contraseña	Veces que ha sido filtrada
1234	
password	
Lucia2012	
fortnite	
ManuelGRX!	
K4ngur0_S4lt4r1n!	
correctcaballobateriagrapadora	

Nuestra contraseña fuerte

Después de ver lo que las hace fuertes o débiles, inventad una contraseña que os parezca SEGURA. Probadla en las dos herramientas y anotad los resultados.

ATENCIÓN: no escribáis aquí ninguna contraseña que uséis de verdad en vuestras cuentas. Inventad una NUEVA solo para este ejercicio. Si escribís una de verdad, vuestra pareja la sabrá y eso ya no es una contraseña secreta.

Nuestra contraseña inventada (escribidla aquí):

Bitwarden dice de nuestra contraseña:

Security.org dice de nuestra contraseña (¿cuánto tardarían en romperla?):

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Qué es más importante para que una contraseña sea fuerte: que sea LARGA o que tenga símbolos raros?
- ¿Por qué "Lucia2012" o "fortnite" son contraseñas malísimas, aunque parezcan suficientes?
- Pensad en una contraseña que uséis vosotros (NO la escribáis aquí). ¿Pasaría el examen que habéis hecho hoy?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha probado las contraseñas: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

Investigador/a 2 ha probado las contraseñas: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

SESIÓN 3 — Caza al phisher

LA MISIÓN DE HOY

Convertiros en detectives. Vais a aprender a analizar páginas web sospechosas usando las mismas herramientas que usan los expertos en ciberseguridad para detectar phishing. Al final, haréis el test oficial de Google sobre phishing y veréis qué nota sacáis.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **VirusTotal** — *analiza una URL con 70+ antivirus a la vez*
<https://www.virustotal.com>
- ▶ **WHOIS Lookup** — *saber quién registró un dominio y cuándo*
<https://who.is>
- ▶ **Google Phishing Quiz** — *test oficial de Google (en español)*
<https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid VirusTotal y WHOIS Lookup en pestañas distintas.
2. Tenéis 4 URLs para investigar (las de la tabla de abajo). Algunas son legítimas, otras son sospechosas.
3. Para cada URL, copiadla en VirusTotal y mirad cuántos antivirus la marcan como peligrosa.
4. Después, copiadla en WHOIS Lookup y mirad cuándo se registró el dominio (los dominios de phishing suelen ser muy nuevos).
5. Anotad vuestras conclusiones en la bitácora.
6. Cuando terminéis las 4 URLs, haced el Phishing Quiz de Google y anotad vuestra puntuación.

Las 4 URLs que vais a investigar

Copiadlas exactamente como están aquí. NO las abráis directamente, solo pegadlas en las herramientas.

URL 1	https://www.instagram.com
URL 2	https://www.correos.es
URL 3	http://paypal-security-update.tk
URL 4	http://instagramn-verify-account.xyz

AVISO: Si alguna URL no funciona o ya no está activa, no os preocupéis. Las páginas de phishing se cierran a menudo. Avisad al profesor y os dará otra URL para analizar.

MI BITÁCORA — Análisis de las URLs

URL	VirusTotal: ¿cuántos antivirus la marcan?	WHOIS: ¿cuándo se registró el dominio?	¿Legítima o sospechosa?
URL 1			
URL 2			
URL 3			
URL 4			

Phishing Quiz de Google

Ahora abrid phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es y haced el test. Os va a mostrar 8 correos y tenéis que decir si cada uno es phishing o legítimo. Cuando terminéis, anotad aquí vuestra puntuación.

Nuestra puntuación en el Phishing Quiz (de 8):

¿En cuál nos hemos equivocado y por qué creéis que nos engañó?

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- De las 4 URLs que habéis analizado, ¿cuál es la más fácil de detectar como falsa y por qué?
- ¿Qué pista os parece más fiable para saber si una URL es de fiar: lo que dice VirusTotal o lo que dice WHOIS?
- Si un amigo os dice "me ha llegado un correo raro", ¿qué tres cosas le diríais que mire ANTES de pinchar?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha analizado: ☐ URL 1 ☐ URL 2 ☐ URL 3 ☐ URL 4 ☐ Quiz

Investigador/a 2 ha analizado: ☐ URL 1 ☐ URL 2 ☐ URL 3 ☐ URL 4 ☐ Quiz

SESIÓN 4 — Lo que internet sabe de ti

LA MISIÓN DE HOY

Descubrir qué huella digital tenéis sin saberlo. Vais a comprobar si vuestro correo del instituto ha aparecido en alguna filtración de datos, vais a ver qué guarda Google sobre vuestra actividad, y vais a aprender a hacer búsquedas inversas de imágenes para detectar perfiles falsos.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Have I Been Pwned** — *comprueba si un correo ha sido filtrado*
<https://haveibeenpwned.com>
- ▶ **Google My Activity** — *ver qué guarda Google sobre ti*
<https://myactivity.google.com>
- ▶ **Google Imágenes (búsqueda inversa)** — *detectar fotos robadas en perfiles falsos*
<https://images.google.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Empezad por Have I Been Pwned. Introducid el correo del instituto y mirad si aparece en alguna filtración.
2. Probad también con un correo antiguo vuestro (uno que ya no uséis), o con un correo genérico tipo info@ o contacto@ de alguna empresa conocida.
3. Ahora id a myactivity.google.com con vuestra cuenta del instituto. Mirad qué actividades guarda Google sobre vosotros (búsquedas, vídeos vistos...).
4. Por último, vais a hacer una búsqueda inversa de imagen. Vuestro profesor os dará una foto de un perfil de Instagram "famoso". Subidla a Google Imágenes y descubrid de dónde sale realmente.
5. Anotad TODO lo que os sorprenda en la bitácora.

MI BITÁCORA — Investigación 1: Have I Been Pwned

Correo que probamos	¿Aparece en filtraciones?	¿En cuántas?
Correo del instituto del Investigador/a 1		
Correo del instituto del Investigador/a 2		
Otro correo (uno antiguo vuestro, o uno genérico tipo info@empresa)		

MI BITÁCORA — Investigación 2: Google My Activity

¿Qué cosas guarda Google sobre vuestra actividad? Anotad las 3 que más os hayan llamado la atención.

Tres cosas que Google sabe de mí (Investigador/a 1):

Tres cosas que Google sabe de mí (Investigador/a 2):

MI BITÁCORA — Investigación 3: Búsqueda inversa de imagen

Vuestro profesor os ha dado una foto. Subidla a images.google.com (icono de la cámara) y descubrid de dónde sale.

¿De dónde sale realmente la foto que nos ha dado el profe?

¿Qué quiere decir esto sobre los perfiles "famosos" de Instagram que usan esa foto?

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Qué información sobre ti te ha sorprendido más descubrir hoy?
- Si un desconocido tuviera acceso a vuestro Google My Activity, ¿qué cosas vergonzosas o privadas podría descubrir?
- Después de esta sesión, ¿vais a cambiar algo en cómo configuráis vuestras cuentas? ¿Qué?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ HIBP ☐ My Activity ☐ Búsqueda inversa

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ HIBP ☐ My Activity ☐ Búsqueda inversa

SESIÓN 5 — Misión Interland (parte 1)

LA MISIÓN DE HOY

Hoy vais a JUGAR. Google ha creado un mundo de minijuegos llamado Interland para enseñar ciberseguridad. En esta sesión vais a jugar a dos islas: Río de la Realidad (distinguir lo verdadero de lo falso) y Torre del Tesoro (proteger contraseñas y datos). Mientras jugáis, vais anotando en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Interland (Sé genial en Internet)** — *los 4 minijuegos de seguridad de Google*
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/interland

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid Interland en una pestaña.
2. Veréis 4 islas. Hoy vais a jugar a Río de la Realidad y a Torre del Tesoro.
3. Empezad por RÍO DE LA REALIDAD (la isla de distinguir lo verdadero de lo falso).
4. Después jugad a TORRE DEL TESORO (la isla de proteger datos y contraseñas).
5. Mientras jugáis, anotad en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.
6. Cuando terminéis las dos islas, contestad las preguntas del PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Trampas que hemos visto en Interland

Isla	Trampa o consejo que hemos descubierto
Río de la Realidad	
Río de la Realidad	
Río de la Realidad	
Torre del Tesoro	
Torre del Tesoro	
Torre del Tesoro	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- En Río de la Realidad los habitantes os hacen preguntas con respuestas verdaderas y falsas mezcladas. ¿Cuál ha sido el mensaje más difícil de descifrar para vosotros, y qué pista os ayudó al final a decidir?
- En Torre del Tesoro construís contraseñas para abrir los cofres. ¿Qué tipo de contraseña construye el juego como "fuerte"? ¿Se parece o no a las que vosotros usáis en vuestras cuentas reales?
- De las dos islas de hoy, ¿cuál os ha enganchado más y por qué? ¿Cuál creéis que enseña algo más útil para el día a día?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha jugado a las islas: ☐ Río de la Realidad ☐ Torre del Tesoro

Investigador/a 2 ha jugado a las islas: ☐ Río de la Realidad ☐ Torre del Tesoro

SESIÓN 6 — Misión Interland (parte 2)

LA MISIÓN DE HOY

Segunda parte de Interland. Hoy vais a jugar a las dos islas que os faltaban: Reino Amable (cómo tratar a los demás online) y Montaña Sensata (compartir información con cuidado). Mientras jugáis, vais anotando en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Interland (Sé genial en Internet)** — *los 4 minijuegos de seguridad de Google*
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/interland

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid Interland en una pestaña.
2. Veréis 4 islas. Hoy vais a jugar a Reino Amable y a Montaña Sensata (las dos que os faltaban de la sesión anterior).
3. Empezad por REINO AMABLE (la isla de cómo tratar a los demás online).
4. Después jugad a MONTAÑA SENSATA (la isla de compartir información con cuidado).
5. Mientras jugáis, anotad en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.
6. Cuando terminéis las dos islas, contestad las preguntas del PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Trampas que hemos visto en Interland

Isla	Trampa o consejo que hemos descubierto
Reino Amable	
Reino Amable	
Reino Amable	
Montaña Sensata	
Montaña Sensata	

Montaña Sensata

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- En Reino Amable, ¿qué consecuencia tiene en el juego ser amable u hostil con los demás personajes? ¿Os parece realista lo que muestra el juego respecto a lo que pasa en redes sociales reales?
- En Montaña Sensata el juego os pide elegir qué información compartir y con quién. Listad 3 cosas concretas que el juego dice que NO hay que compartir.
- De las dos islas de hoy, ¿cuál os ha enganchado más y por qué? ¿Cuál creéis que enseña algo más útil para el día a día?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha jugado a las islas: ☐ Reino Amable ☐ Montaña SensataInvestigador/a 2 ha jugado a las islas: ☐ Reino Amable ☐ Montaña Sensata

SESIÓN 7 — Redes sociales: lo que enseñas sin querer

LA MISIÓN DE HOY

Investigar la huella digital pública de una cuenta de redes sociales. Vais a aprender qué información expone una cuenta sin que su dueño se dé cuenta, y al final vais a auditar vuestra propia configuración de privacidad de Instagram o TikTok.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Instagram (configuración)** — auditar la privacidad de una cuenta
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
- ▶ **TikTok (configuración)** — auditar la privacidad de una cuenta
<https://www.tiktok.com/setting>
- ▶ **WhatsMyName** — buscar un nombre de usuario en cientos de redes a la vez
<https://whatsmyname.app>
- ▶ **Google** — búsqueda "site:instagram.com" para ver perfiles públicos
<https://www.google.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor os va a dar un nombre de usuario "de prueba" (no es el de un alumno real, es uno público de ejemplo).
2. Buscad ese nombre de usuario en WhatsMyName y anotad en cuántas redes sociales aparece.
3. Buscadlo también en Google. ¿Aparece información personal? ¿Fotos? ¿Comentarios antiguos?
4. Ahora coged la cuenta de Instagram o TikTok de uno de vosotros. NO la abráis si no queréis. Pero sí abrid la configuración de privacidad y revisad las opciones.
5. Anotad en la bitácora qué opciones tenéis activadas y cuáles deberíais cambiar.
6. Por último, contestad las preguntas PARA PENSAR.

Material S7 — 5 nombres de usuario para auditar

Estos son **5 nombres de usuario reales y públicos** de personas conocidas o cuentas oficiales. Vuestro profesor os asignará uno a cada pareja. Lo buscaréis en WhatsMyName y en Google y veréis cuánta información se puede sacar de un perfil público.

Importante: NUNCA hagáis esta auditoría con el usuario de un compañero/a o de una persona que conozcáis sin permiso. Es una práctica con cuentas **ya públicas** de famosos o de cuentas oficiales que existen para ser vistas por todo el mundo.

USUARIO 1**CUENTA OFICIAL**

@nasa

Cuenta oficial de la NASA. Aparece en muchísimas redes. Buen ejemplo de presencia digital coordinada.

USUARIO 2**CREADOR DE CONTENIDO**

@ibai

Ibai Llanos, streamer español. Cuenta pública en muchísimas plataformas. Veréis cuánto se puede saber de un creador profesional.

USUARIO 3**DIVULGACIÓN**

@quantumfracture

José Luis Crespo, divulgador científico (canal QuantumFracture). Cuenta pública. Excelente ejemplo de cómo gestionar la huella digital de forma profesional.

USUARIO 4**INSTITUCIÓN**

@incibe

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Es la cuenta del organismo que os recomienda este cuadernillo.

USUARIO 5**DEPORTISTA**

@aitana_bonmati

Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y selección española. Buen caso para ver perfil deportivo de élite.

Por si no funcionan exactamente esos nicks: WhatsMyName a veces necesita el nombre exacto. Si no aparece, probad variaciones razonables (con guion bajo, con sufijo "oficial", etc.). Lo importante es ver el patrón: qué redes coinciden, dónde está la persona, qué se puede saber sin preguntar.

MI BITÁCORA — Investigación 1: Rastrear un nombre de usuario

Anotad lo que encontráis al buscar el nombre de usuario que os ha dado el profesor.

Nombre de usuario que estamos investigando:

¿En cuántas redes sociales aparece según WhatsMyName?

¿Qué información personal hemos podido descubrir solo buscando en Google?

MI BITÁCORA — Investigación 2: Auditoría de privacidad

Mirad la configuración de Instagram o TikTok de uno de vosotros (con permiso). Marcad qué tenéis activado.

Opción de privacidad	Cómo lo tenemos
¿Cuenta privada o pública?	
¿Quién puede ver tus historias?	
¿Quién puede mandarte mensajes directos?	
¿Quién puede etiquetarte en publicaciones?	
¿Tienes activada la ubicación al publicar?	
¿Aparece tu cuenta en sugerencias para otros?	
¿Quién puede comentar en tus publicaciones?	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Os ha sorprendido la cantidad de redes sociales en las que aparece el nombre de usuario que habéis investigado? ¿Qué os dice eso sobre la huella digital?
- Mirando la auditoría que habéis hecho, ¿qué tres opciones de privacidad cambiaríais HOY mismo en vuestras cuentas?
- Si un desconocido buscara vuestro nombre de usuario en internet, ¿qué cosas vergonzosas o privadas podría descubrir?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ WhatsMyName ☐ Google ☐ Auditoría

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ WhatsMyName ☐ Google ☐ Auditoría

SESIÓN 8 — Escape Room CCN-CERT

LA MISIÓN DE HOY

Vais a jugar al **Escape Room oficial del CCN** (Centro Criptológico Nacional, organismo de ciberseguridad del Estado). La misión: salvar a una empresa de un ataque de ransomware resolviendo acertijos y descifrando pistas.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Escape Room CCN-CERT (Ángeles)** — escape room oficial del CCN sobre ransomware
<https://angeles.ccn-cert.cni.es/Escape-Room/>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid el Escape Room CCN-CERT en el navegador (enlace en Moodle).
2. Leed el contexto: vuestra empresa ha sido atacada por un ransomware y solo tenéis **1 hora** para desactivarlo.
3. Trabajad en pareja: uno explora, otro toma notas. **Cambiad de roles cada 10 minutos**.
4. Anotad en la bitácora (abajo) las pistas y decisiones según las descubráis.
5. Reservad los últimos **10 minutos** para contestar la página 2 (PARA PENSAR + ROL).

MI BITÁCORA — Diario del escape room

Pistas descubiertas:	Decisiones que hemos tomado:

¿HEMOS CONSEGUIDO SALVAR A LA EMPRESA? ☐ SÍ ☐ NO ☐ CASI

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Qué parte del escape room os ha resultado más difícil y por qué?

2. ¿Qué habéis aprendido sobre el ransomware jugando que no sabíais antes?

3. Si en vuestra casa recibierais un mensaje extraño con un archivo adjunto, ¿qué haríais ahora antes de abrirlo?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ explorar el escape room ☐ tomar notas en la bitácora

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ explorar el escape room ☐ tomar notas en la bitácora

SESIÓN 9 — Ingeniería social: la psicología del engaño

LA MISIÓN DE HOY

Hasta ahora habéis visto **QUÉ** hacen los estafadores. Hoy vais a aprender **POR QUÉ funciona**: las **6 técnicas psicológicas** que llevan siglos manipulando a las personas. Una vez que las conocéis, las veis venir desde lejos. Esta es la sesión que más os va a servir en la vida.

LAS 6 TÉCNICAS PSICOLÓGICAS DEL ENGAÑO

- 1. URGENCIA** — "Solo te quedan 10 minutos", "oferta limitada", "tu cuenta se bloquea". No te dan tiempo a pensar.
- 2. AUTORIDAD** — "Soy del banco", "de Hacienda", "de la policía", "de Microsoft". Imitan a quien manda para que obedezcas sin preguntar.
- 3. MIEDO** — "Tu hijo está secuestrado", "tienes un virus", "vamos a denunciarte". El miedo bloquea la razón.
- 4. PRUEBA SOCIAL** — "Más de 10.000 personas ya lo usan", "todos tus amigos lo hacen", testimonios falsos. Si lo hacen otros, parece seguro.
- 5. ESCASEZ** — "Solo quedan 3 unidades", "última oportunidad", "plazas limitadas". Lo difícil de conseguir parece más valioso.
- 6. RECIPROCIDAD** — "Te regalo esto, ahora tú me das tu correo". Cuando alguien te da algo (aunque sea pequeño), te sientes obligado a devolverlo.

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Leed con calma las **6 técnicas** del cuadro de arriba. Aseguraos de entender cada una.
2. Vuestro profesor os da el Material S9 con **8 mensajes/situaciones reales** (correos, anuncios, llamadas, vendedores).
3. Para cada situación, identificad **QUÉ técnica psicológica** se está usando. Pueden ser varias a la vez.
4. Anotad en la bitácora: número de situación, técnica(s) que se usa(n) y frase concreta que lo demuestra.
5. Cuando terminéis, contestad las preguntas de PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Análisis de las 8 situaciones

Nº	Técnica(s) psicológica(s) usada(s)	Frase o pista concreta que lo demuestra
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Las 6 técnicas son: 1) Urgencia · 2) Autoridad · 3) Miedo · 4) Prueba social · 5) Escasez · 6) Reciprocidad. Pueden aparecer varias a la vez.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Qué técnica psicológica te parece más PELIGROSA y por qué? ¿A quién engañaría más fácilmente?

2. Pensad en un caso real de vuestra vida (un anuncio, un vendedor, alguien intentando convencerte de algo). ¿Qué técnica usaba?

3. Ahora que conocéis las 6 técnicas, ¿qué vais a hacer DIFERENTE cuando os llegue un mensaje o anuncio que use alguna de ellas? Una cosa concreta.

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ analizar situaciones ☐ identificar técnicas ☐ escribir conclusiones

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ analizar situaciones ☐ identificar técnicas ☐ escribir conclusiones

Material S9 — 8 situaciones reales para analizar

Estas 8 situaciones son **reales** (correos, llamadas, anuncios, vendedores). Para cada una, identificad qué **técnica(s)** **psicológica(s)** de las 6 que habéis aprendido se están usando. *Pueden aparecer varias a la vez en la misma situación.*

SITUACIÓN 1

✉ EMAIL — De: "Microsoft Soporte"

Asunto: ⚠ **VIRUS DETECTADO en su ordenador**

Estimado usuario, hemos detectado **4 virus graves** en su equipo. Su información bancaria está en peligro. **Pinche AHORA** en este enlace para desinfectarlo. Si no actúa en las próximas 2 horas, perderá todos sus datos.

SITUACIÓN 2

📺 ANUNCIO en YouTube

"¡13.500 V-Bucks GRATIS!"

"Más de **250.000 jugadores** de Fortnite ya los han conseguido este mes. Mira los testimonios: '¡Funcionó al primer intento!' (Carlos, 13 años). Únete a la comunidad."

SITUACIÓN 3

📞 LLAMADA — Voz masculina, profesional

"Buenos días, le llamo **de la Agencia Tributaria**. Tiene una multa pendiente de 340€ que debe abonar hoy mismo. De lo contrario, mañana se iniciará un procedimiento judicial. Por favor, anote este número de cuenta y haga la transferencia..."

SITUACIÓN 4

🛒 WEB de venta online

"Zapatillas Nike Air Max — 39€ (antes 120€)"

🕒 **OFERTA TERMINA EN: 04:23**

"¡Solo quedan **2 unidades** en tu talla! 🙌 Otros 14 usuarios están viendo este producto AHORA."

SITUACIÓN 5

💬 MENSAJE de Instagram (desconocido)

"Hola, te mando este sticker premium **GRATIS** 🎁 para que veas que soy de confianza."

(2 minutos después)

"Oye, ¿me pasas tu número? Es para mandarte cosas chulas. Total, te he regalado el sticker..."

SITUACIÓN 6

📞 LLAMADA — Voz angustiada

"¡Mamá, mamá! **SOY YO, han secuestrado a tu hijo**. Si no nos das 3.000€ en una hora le hacemos daño. No llames a la policía o lo matamos. Apunta este número de cuenta..."

SITUACIÓN 7

✉ EMAIL — De: "Director del IES Lorca"

Asunto: Comunicado urgente a familias

"Como Director del centro, les informo de un caso grave de ciberacoso que afecta a su hijo. Necesito que pinchen aquí y rellenen el formulario con los datos del menor para iniciar el protocolo. Es **obligatorio según normativa**."

SITUACIÓN 8

🚪 PUERTA A PUERTA — Vendedor amable

"Hola, le traemos un **bolígrafo de regalo**. (lo deja en la mano)

Mire qué bonito. Ahora le voy a contar nuestra oferta de gas..."

"Más de 500 vecinos de su barrio ya se han cambiado a nosotros. Solo le quedan 2 días para acogerse al precio especial."

Recordatorio de las 6 técnicas: 1) URGENCIA — 2) AUTORIDAD — 3) MIEDO — 4) PRUEBA SOCIAL — 5) ESCASEZ — 6) RECIPROCIDAD. *Muchas situaciones combinan varias a la vez.*

SESIÓN 10 — WhatsApp bajo sospecha

LA MISIÓN DE HOY

Convertiros en detectives de mensajes. Vais a analizar **8 capturas reales de WhatsApp** y decidir cuáles son estafas, cuáles son legítimas y cuáles son sospechosas. Aprenderéis a detectar las trampas más típicas que llegan al móvil de vuestros padres y vuestros abuelos.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **CheckShortURL** — ver a dónde lleva REALMENTE un enlace acortado SIN pinchar
<https://checkshorturl.com>
- **VirusTotal** — analizar una URL con más de 70 antivirus a la vez
<https://www.virustotal.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor os va a dar una hoja con **8 capturas de WhatsApp** (Material S10).
2. Para cada captura, leed el mensaje con calma. Preguntaos: ¿pide algo? ¿genera urgencia? ¿hay enlaces? ¿hay faltas de ortografía?
3. Si hay enlaces, **NO los abráis**. Copiadlos en CheckShortURL para ver a dónde llevan REALMENTE.
4. Si el enlace parece sospechoso, comprobadlo también en VirusTotal para ver si está marcado como peligroso.
5. Para cada captura, decidid: **LEGÍTIMA, ESTAFA o SOSPECHOSA**. Anotad qué pista os hizo decidir.
6. Al terminar, contestad las preguntas de PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Análisis de las 8 capturas

Captura	Veredicto (L / E / S)	Pista clave que os hizo decidir
Nº 1		
Nº 2		
Nº 3		
Nº 4		
Nº 5		
Nº 6		
Nº 7		
Nº 8		

L = Legítima · E = Estafa · S = Sospechosa

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. De las 8 capturas, ¿cuál te ha parecido la estafa MÁS peligrosa y por qué? (¿a quién podría engañar más fácilmente?)

2. ¿Has recibido tú o alguien de tu familia un mensaje parecido por WhatsApp? Cuéntalo brevemente.

3. Si tu abuelo recibe mañana un WhatsApp que dice "Hola hijo, este es mi nuevo número, necesito un Bizum urgente", ¿qué TRES cosas le dirías que hiciera antes de mandar dinero?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ analizar capturas ☐ comprobar enlaces ☐ escribir veredictos

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ analizar capturas ☐ comprobar enlaces ☐ escribir veredictos

Material S10 — 8 capturas de WhatsApp para analizar

Estas 8 capturas representan mensajes **reales** que han llegado a personas reales por WhatsApp. Algunos son legítimos, otros son estafas, otros son sospechosos. Vuestra misión: decidir cuál es cuál y anotar en la bitácora qué pista os hizo decidir.

CAPTURA 1

+34 612 33 78 91
en línea

CORREOS: Su paquete no ha podido ser entregado. Por favor, abone los gastos pendientes de 1,79€ aquí: correos-envios.online/pago

10:34 ✓✓

CAPTURA 2

Mamá ♥
en línea

Hola cariño, llego un poco tarde, ¿puedes calentar la lasaña que dejé en la nevera?

14:12 ✓✓

vale ma 🗨️

14:13 ✓✓

CAPTURA 3

+212 678 99 41 23
visto hoy a las 9:41

Papá, soy yo. He perdido el móvil y este es mi nuevo número. Tengo que pagar una factura urgente y no puedo entrar a mi banco. ¿Puedes hacerme un Bizum de 380€ a este número? Te lo devuelvo esta tarde.

11:08 ✓✓

CAPTURA 4

Amazon
cuenta verificada

Tu pedido #112-3847291 ha sido enviado. Llega mañana entre las 14:00 y las 18:00. Sigue tu envío en la app.

ayer 19:03 ✓✓

CAPTURA 5

+1 415 882 10 04
visto hace 2 horas

¡Hola! Te escribo desde RR. HH. de una empresa importante. Hemos visto tu perfil y queremos ofrecerte un trabajo a tiempo parcial: 80-300€ al día. Solo tienes que dar "me gusta" a vídeos. Si te interesa, contesta Sí.

15:47 ✓✓

CAPTURA 6

Lucía ○
en línea

oyeee mañana hay clase o no? me han dicho que han suspendido por la lluvia 🤔

21:34 ✓✓

ni idea jajaja yo también lo he oído pero no me fío

21:35 ✓✓

CAPTURA 7

BBVA · Soporte
verificado ✓

🚨 ALERTA DE SEGURIDAD 🚨 Hemos detectado un acceso sospechoso a tu cuenta desde Rumanía. Si no has sido tú, verifica tu identidad ya en: bbva-seguridad.es/verifica antes de 1 hora o tu cuenta será bloqueada.

22:18 ✓✓

CAPTURA 8

SESIÓN 11 — Wifis públicas: el riesgo real

LA MISIÓN DE HOY

Aprender cómo funcionan las redes wifi públicas (cafeterías, hoteles, McDonald's, AVE...) y por qué pueden ser **peligrosas**. Vais a ver vídeos reales de demostración, analizar 3 escenarios de la vida real y crear una guía de seguridad para vuestra familia.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **OSI (Oficina de Seguridad del Internauta)** — guía oficial española sobre wifis públicas
<https://www.osi.es/es/wifi-publica>
- ▶ **Vídeo demostración (Moodle)** — los enlaces a los 2 vídeos están en el Aula Virtual
Aula Virtual → Sesión 11 → Vídeos

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid Moodle y ved los **2 vídeos cortos** (5 minutos en total) sobre cómo se puede espiar una wifi pública.
2. Leed en la web de la OSI las **señales de una wifi peligrosa** y los consejos para usarlas con seguridad.
3. Analizad en pareja los 3 escenarios del Material S11. Para cada uno, decidid: ¿es peligroso? ¿qué haríais?
4. Rellenad en la bitácora la tabla con la decisión y la razón para cada escenario.
5. Escribid los 5 consejos que daríais a vuestra familia para usar wifis públicas con seguridad.
6. Contestad las preguntas de PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Análisis de los 3 escenarios

LOS 3 ESCENARIOS A ANALIZAR

Escenario A — Cafetería: Estás en una cafetería esperando a un amigo. Hay una wifi llamada "FreeCoffeeWifi" sin contraseña. La quieres usar para ver Instagram. ¿Es seguro?

Escenario B — Hotel en vacaciones: Estás de vacaciones con tu familia. El hotel tiene wifi con contraseña (la que viene en la tarjeta de la habitación). Tu padre se quiere conectar al banco para hacer un pago. ¿Es seguro?

Escenario C — Centro comercial: Estás en un centro comercial. Aparecen 3 redes wifi: "CentroCom_Wifi" (oficial), "WIFI GRATIS" (sin contraseña, signal fuerte) y "Movistar_Cliente" (parece de operador). ¿A cuál te conectarías y por qué?

Escenario	¿Peligroso? (SÍ/NO/DEPENDE)	¿Qué haríais y por qué?
A		
B		
C		

5 CONSEJOS PARA VUESTRA FAMILIA — Guía de wifi seguro

Después de ver los vídeos y leer la guía de la OSI, escribid 5 consejos para que vuestra familia use wifis públicas con seguridad:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Te conectas habitualmente a wifis públicas? ¿En qué sitios?

2. Después de esta sesión, ¿en qué wifi pública ya NO te conectarías? ¿Y para qué cosas?

3. Explica con tus palabras (en 2 frases) qué es un "ataque man-in-the-middle" en una wifi pública.

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ ver vídeos ☐ analizar escenarios ☐ escribir guía familiar

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ ver vídeos ☐ analizar escenarios ☐ escribir guía familiar

SESIÓN 12 — Tu identidad digital y tu huella en internet

LA MISIÓN DE HOY

Descubrir qué información existe de vosotros en internet (y de vuestras familias) sin que lo sepáis. Vais a aprender **qué es la huella digital**, a comprobar si vuestros correos han sido filtrados en alguna brecha de seguridad, y a conocer el **Derecho al Olvido** para borrar lo que ya no queréis que aparezca.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Have I Been Pwned** — comprueba si un correo ha sido filtrado en alguna brecha de datos
<https://haveibeenpwned.com>
- **INCIBE — Derecho al olvido** — guía oficial española sobre cómo borrar tu información
<https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/proteccion-datos-personales>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Leed con calma la introducción del Material S12: **qué es la huella digital** y los dos tipos que existen.
2. Abrid **Have I Been Pwned**. Comprobad UN correo en pareja (mejor uno antiguo o el de un familiar adulto que os deje, no uno actual sin permiso).
3. Anotad en la bitácora qué brechas ha sufrido ese correo (Adobe, LinkedIn, Yahoo, etc.) y qué datos se filtraron en cada una.
4. Leed en Moodle la **guía de INCIBE sobre Derecho al Olvido** (1 página). Anotad los 3 casos en los que SÍ se puede pedir.
5. Rellenad el mapa de vuestra huella digital actual: ¿en qué redes tenéis cuenta? ¿qué información personal hay pública sobre vosotros?
6. Contestad las preguntas de PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Investigación de la huella digital

QUÉ ES LA HUELLA DIGITAL

Huella digital activa: es la que dejas a propósito. Lo que publicas en redes, los comentarios que escribes, las fotos que subes, los formularios que rellenas.

Huella digital pasiva: es la que dejas sin darte cuenta. Las webs que visitas, las búsquedas que haces, tu ubicación cuando llevas el móvil encendido, los "me gusta" que das.

Dato importante: una vez que algo aparece en internet, es **muy difícil** hacerlo desaparecer del todo. El "Derecho al Olvido" sirve para borrarlo de Google, pero la copia original puede seguir existiendo en otros sitios.

Resultado del correo en Have I Been Pwned: ¿está filtrado? ¿En qué brechas? ¿Qué datos se filtraron?

Los 3 casos en los que se PUEDE pedir el Derecho al Olvido (según INCIBE):

MI MAPA DE HUELLA DIGITAL — Qué hay de mí en internet

Marcad las redes/servicios donde tenéis cuenta y anotad si la cuenta es pública o privada:

☐ Instagram ☐ TikTok ☐ YouTube ☐ Twitch ☐ WhatsApp ☐ Telegram
☐ Discord ☐ Roblox ☐ Fortnite ☐ Twitter/X ☐ Snapchat ☐ BeReal
☐ Correo Gmail/Outlook ☐ Google ☐ Otro: _____

¿Cuántas de esas cuentas son **PÚBLICAS** (cualquiera puede verlas)?: _____

Si alguien busca tu nombre en Google, ¿qué encontrará? (apuntad TRES cosas concretas)

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Qué información sobre ti hay en internet que NO te gustaría que viera tu futuro jefe o tu futura pareja? (no la escribas, solo "sí hay" o "no hay")

2. Si pudieras borrar UNA cosa de internet sobre ti, ¿qué sería y por qué?

3. A partir de hoy, ¿qué vas a hacer DIFERENTE antes de publicar algo en redes? Apunta 2 cosas concretas.

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ usar HIBP ☐ leer guía INCIBE ☐ rellenar mapa de huella

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ usar HIBP ☐ leer guía INCIBE ☐ rellenar mapa de huella

SESIÓN 13 — Caso Lucía: detective OSINT

LA MISIÓN DE HOY

Hoy os convertís en **detectives OSINT** (Open Source Intelligence: investigación con fuentes abiertas). Vais a analizar el perfil público de instagram de "Lucía García" (personaje ficticio) y deducir cuánta información personal se puede sacar de un perfil aparentemente normal. **Aviso:** Lucía no existe. La hemos creado para entrenaros.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Vuestra cabeza** — leer, observar, deducir. Sin herramientas técnicas: solo razonamiento.
Material S13 con las 6 publicaciones de Lucía

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor os entrega el Material S13: **6 publicaciones del Instagram público de Lucía** (texto + descripción de las fotos).
2. Leed las 6 publicaciones en silencio. Lucía tiene 14 años, vive en algún sitio, va a algún instituto, tiene rutinas. Vosotros tenéis que descubrir cuál.
3. En pareja, contestad las 6 preguntas de la bitácora basándoos SOLO en las publicaciones (nada inventado).
4. Para cada respuesta, anotad **qué pista** os ha llevado a esa conclusión (número de publicación + frase exacta o detalle).
5. Reflexionad: ¿qué le diríais a Lucía para protegerla? Escribid 3 consejos en la sección final.
6. Contestad las preguntas de PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Investigación sobre Lucía

Pregunta	Respuesta	Pista que os ha llevado
¿En qué CIUDAD vive Lucía?		
¿A qué INSTITUTO va?		
¿Cuál es su HORARIO habitual (días/horas)?		
¿Tiene NOVIO/A? ¿Cómo se llama?		
¿Cuándo está SOLA en casa?		
¿Cuál es el NOMBRE de su mascota o de algún familiar?		

3 CONSEJOS PARA LUCÍA — Para que esté más segura

Después de analizar su perfil, escribid los 3 consejos que le daríais a Lucía para que un desconocido NO pueda saber tantas cosas sobre ella:

- 1.
- 2.
- 3.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Os ha sorprendido cuánta información se puede sacar de un perfil PÚBLICO de Instagram sin ser hacker ni nada?

2. Pensad en VUESTRO Instagram (sin enseñarlo). ¿Un desconocido podría sacar las mismas conclusiones de vosotros? ¿Cuáles?

3. ¿Qué vais a CAMBIAR en vuestras redes después de esta sesión? Una cosa concreta.

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ leer publicaciones ☐ buscar pistas ☐ escribir conclusiones

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ leer publicaciones ☐ buscar pistas ☐ escribir conclusiones

Material S13 — Caso Lucía: 6 publicaciones del Instagram público

Lucía García Pérez

@luci_g_perez · CUENTA PÚBLICA

"14 años · futura artista 🎨 · gracias por seguirme ♥"

198 publicaciones 432 seguidores 510 seguidos

Importante: Lucía García Pérez es un personaje **ficticio** creado para esta práctica. NO existe ninguna persona real con este nombre y este perfil. Vuestra misión es descubrir cuánta información personal se puede deducir de un perfil público analizándolo con atención.

Publicación 1

hace 3 semanas

📷 **FOTO:** Lucía sonriendo en la entrada de un edificio con un cartel que pone "IES Federico García Lorca - 1º ESO B".

¡Empezamos curso! 📅 Nueva tutora, nuevos compis. Tocan 9 meses de aguantar Mates con Don Pedro 🤔🤔

#vueltaalcole #IESLorca #1ESOB
Granada, España

Publicación 2

hace 2 semanas

📷 **FOTO:** Selfie de Lucía con un chico en el parque. Él lleva sudadera roja del Granada CF.

Mi Diego ♥ Un mes ya juntos. Te quiero tonto. Ven mañana a clase de natación que te toca a las 6 ♥

#mivida #1mes #diego
Parque García Lorca, Granada

Publicación 3

hace 10 días

📷 **FOTO:** Lucía con su perro pequeño marrón en el sofá de su salón. Detrás se ve un mueble con una foto de la familia y un calendario.

Mi Toby cuidándome mientras mis padres están en Madrid hasta el viernes 😊 Me dejan SOLA con mi hermana mayor. Vamos a pedir pizza todas las noches jajaja

#toby #soloencasa #yolo
hace 10 días

Publicación 4

hace 1 semana

📷 **FOTO:** Story compartida. Lucía bailando en el centro comercial Nevada. Detrás se ve la tienda Primark y una hora marcada en el reloj: 18:42.

Todos los miércoles después de clase un ratito en Nevada con las amigas ✂ hasta las 8 que viene mi madre a recogerme

#nevadashopping #miercolesdechicas
Nevada Shopping

Publicación 5

hace 4 días

📷 **FOTO:** Selfie en clase. Pizarra borrada al fondo. Reloj de pared: 11:00.

Recreo!! Por fin. Y mañana es viernes 🎉 quien me invita a un cola-caó en la cafetería de Doña Marta?

#recreo #vidadeestudiante

hace 4 días

Publicación 6

hace 2 días

 **FOTO:** *Lucía en pijama tumbada en la cama con auriculares. Cartel detrás "Lucía 14" en letras de madera, regalo de cumple.*

Domingo de manta y peli con Toby 🐶 Cumplí 14 hace nada y aún tengo el cartel ahí (es de mi prima, vino desde Almería para mi cumple 🎂)

[#domingotranqui](#) [#14años](#)

hace 2 días

SESIÓN 14 — IA, deepfakes y voces falsas

LA MISIÓN DE HOY

Entender qué es un **deepfake** (vídeo o audio falso generado por IA), aprender a detectarlos y descubrir cómo se están usando para **estafar a familias enteras**. Vais a analizar casos reales documentados y conocer las señales que delatan un deepfake.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Test interactivo del MIT** — experimento del MIT Media Lab para detectar vídeos deepfake
<https://detectfakes.kellogg.northwestern.edu/>
- ▶ **Casos reales en Moodle** — los 3 casos documentados están en el Aula Virtual
Aula Virtual → Sesión 14 → Casos

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Leed la introducción del Material S14: **qué es un deepfake** y cómo se hace.
2. Abrid en Moodle el **Caso 1** (deepfake de Elon Musk / Bitcoin Millonario, ya conocido de la S8). Comentad qué señales delatan que es falso.
3. Abrid el **Caso 2** (estafa del "hijo en apuros" con voz clonada por IA).
4. Abrid el **Caso 3** (deepfake de famoso recomendando una web de inversión falsa).
5. Rellenad la tabla de la bitácora: para cada caso, anotad qué señal os ayuda a detectarlo y qué daño puede causar.
6. Escribid las 6 SEÑALES UNIVERSALES para detectar cualquier deepfake (las del material).
7. Contestad las preguntas de PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Análisis de 3 casos de deepfake

¿QUÉ ES UN DEEPPFAKE?

Un deepfake es un vídeo, foto o audio **creado o modificado con IA** para que parezca que alguien dice o hace algo que NUNCA dijo o hizo. La tecnología es tan buena que a veces no se distingue del original.

Tipos: vídeo (cambian la cara o el cuerpo), audio (clonan la voz de alguien con 30 segundos de muestra), imagen (fotos hiperrealistas de personas que no existen).

Usos peligrosos: estafas ("tu hijo está secuestrado"), bulos políticos, suplantación de famosos para vender productos falsos, acoso a personas.

Caso	Señal que delata el deepfake	¿A quién engaña? ¿Qué daño causa?
1. Elon Musk / Bitcoin		
2. "Hijo" pide dinero		
3. Famoso recomienda web falsa		

6 SEÑALES UNIVERSALES PARA DETECTAR UN DEEPFAKE

Estas son las 6 señales que cualquier persona puede usar para sospechar de un vídeo o audio:

- 1. Ojos y parpadeo:** los deepfakes parpadean menos o de forma rara.
- 2. Bordes de la cara:** fíjate si hay líneas raras donde la cara se une al pelo o al cuello.
- 3. Sincronización labios-voz:** los labios se mueven pero no encajan del todo con la voz.
- 4. Iluminación:** sombras en la cara que NO coinciden con la luz del entorno.
- 5. Voz robótica o monótona:** las voces clonadas suenan planas, sin emociones.
- 6. Contexto sospechoso:** si te promete dinero fácil, urgencia o algo demasiado bueno → casi seguro deepfake.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. Si te llama un familiar con voz "un poco rara" pidiéndote dinero urgente, ¿qué DOS cosas harías ANTES de transferir nada?

2. ¿Te parece bien que se usen deepfakes para hacer humor (memes, parodias)? ¿Y para hacer publicidad usando la cara de un famoso sin permiso? Argumentad.

3. Si en un año cualquiera podrá hacer un deepfake convincente desde su móvil, ¿cómo cambiará nuestra forma de creer lo que vemos por internet?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ analizar casos ☐ anotar señales ☐ escribir conclusiones

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ analizar casos ☐ anotar señales ☐ escribir conclusiones

SESIÓN 15 — Ciber Cluedo: el caso del phishing

LA MISIÓN DE HOY

Segundo **escape room oficial del CCN** (organismo de ciberseguridad del Estado español): "Ciber Cluedo". Os sumergiréis en un entorno tipo Cluedo (con habitaciones y pasadizos) donde tendréis que resolver retos de **phishing e ingeniería social** usando todo lo aprendido en las sesiones anteriores. Aviso: necesita registro previo en la plataforma.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Ciber Cluedo (CCN-CERT)** — escape room oficial de phishing del Centro Criptológico Nacional
<https://angeles.ccn-cert.cni.es/es/gamificacion>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid el portal **ÁNGELES del CCN** (enlace en Moodle). Necesitaréis registraros con un correo.
2. Una vez dentro, id a la sección **Gamificación** y elegid el escape room "Ciber Cluedo".
3. Leed el contexto: hay un caso de phishing a resolver. Tendréis que navegar por habitaciones del entorno y resolver retos.
4. Trabajad en pareja con un ordenador. Uno explora, otro toma notas. **Cambiad cada 10 minutos**.
5. Anotad en la bitácora las pistas que descubríis, los retos resueltos y las decisiones que tomáis.
6. Reservad los últimos **10 minutos** para escribir las conclusiones en la bitácora y contestar PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Diario del Ciber Cluedo

Pistas que hemos descubierto en el escape room:

Retos resueltos y decisiones tomadas:

¿HEMOS RESUELTO EL CASO? ☐ SÍ ☐ NO ☐ A MEDIAS

CONEXIÓN CON LO QUE YA SABES — Las técnicas de phishing en el juego

¿Qué técnicas de phishing has reconocido durante el escape room? (Por ejemplo: correo urgente, enlace sospechoso, suplantación de identidad, faltas de ortografía, etc.)

- 1.
- 2.
- 3.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Qué te ha parecido aprender ciberseguridad jugando? ¿Aprendes más así o leyendo / haciendo ejercicios?

2. Si tuvieras que diseñar TÚ un escape room de ciberseguridad para tus padres, ¿qué tema escogerías y por qué?

3. Apunta 1 cosa nueva que has aprendido hoy sobre el phishing que NO sabías en sesiones anteriores.

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ explorar el cluedo ☐ tomar notas ☐ escribir conclusiones

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ explorar el cluedo ☐ tomar notas ☐ escribir conclusiones

SESIÓN 16 — Gaming: estafas en videojuegos

LA MISIÓN DE HOY

Vamos al campo de batalla: los **videojuegos**. Vais a aprender a detectar las estafas más típicas dirigidas a jugadores de Fortnite, Roblox, Brawl Stars y otros: V-Bucks gratis, skins de regalo, generadores online, intercambios falsos... Analizaréis 4 anuncios reales y aprenderéis a no perder vuestra cuenta.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Material S16 — 4 anuncios reales** — imágenes de estafas reales que circulan por internet
Material S16 (Aula Virtual + hoja impresa)
- ▶ **Aviso oficial INCIBE sobre Fortnite** — guía del Instituto Nacional de Ciberseguridad
<https://www.incibe.es/menores>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor os entrega el Material S16: **4 anuncios reales** (capturas) que prometen V-Bucks, Robux o skins gratis.
2. Para cada anuncio, identificad la **trampa concreta**: ¿qué piden a cambio? ¿qué pasaría si pinchas?
3. Rellenad la tabla de la bitácora con vuestro análisis.
4. Leed la pregunta clave: ¿por qué **Epic Games o Roblox nunca regalan moneda virtual** a través de webs externas? Escribid 3 razones.
5. Escribid los 5 consejos que daríais a un compañero de 1º ESO sobre seguridad en videojuegos.
6. Contestad las preguntas de PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Análisis de los 4 anuncios

LAS 4 TRAMPAS MÁS HABITUALES

1. **"Generador gratis de V-Bucks/Robux"**: te piden usuario y contraseña "para enviártelos". Te roban la cuenta.
2. **"Trade" (intercambio) con desconocidos**: te ofrecen skins raros a cambio de los tuyos. Cuando aceptas, se llevan los tuyos y desaparecen.
3. **"Sorteo del influencer"**: un perfil que SE PARECE al de un youtuber famoso te dice que has ganado. Te pide entrar en un enlace y dar tus datos.
4. **"Encuesta a cambio de moneda virtual"**: rellenas una encuesta larga, das tu email, tu número... y los venden a empresas de spam.

Anuncio	¿Qué promete?	¿Qué pide a cambio?	Tipo de trampa
Nº 1			
Nº 2			
Nº 3			
Nº 4			

5 CONSEJOS DE GAMING SEGURO — Para un compañero de 1º ESO

Escribid 5 consejos concretos sobre cómo jugar online sin perder la cuenta ni el dinero de los padres:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Has visto alguna vez anuncios de estos en YouTube, TikTok o en el propio juego? ¿Habías pensado que eran estafas?

2. Si un "amigo de Fortnite" que no conoces fuera del juego te pide tu correo y tu contraseña para "regalarte skins", ¿qué le contestarías?

3. ¿Crees que los videojuegos deberían poner avisos cuando los menores van a hacer una compra? ¿Por qué?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ analizar anuncios ☐ llenar tabla ☐ escribir consejos

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ analizar anuncios ☐ llenar tabla ☐ escribir consejos

Material S16 — 4 estafas reales de videojuegos

Estas 4 capturas representan **tipos de estafas reales** que circulan por internet dirigidas a jugadores de Fortnite, Roblox y Brawl Stars. Vuestra misión: analizar qué prometen, qué piden a cambio y qué tipo de trampa esconden.

ANUNCIO 1

Publicidad en una web de tutoriales de Fortnite. Banner llamativo.

🎁 GENERADOR DE V-BUCKS GRATIS 🎁

¡Consigue hasta **13.500 V-Bucks GRATIS** en menos de 2 minutos!

Funciona en todas las plataformas: PC · Xbox · PS5 · Switch · Móvil

Solo necesitamos tu **nombre de usuario de Epic Games** y tu **contraseña** para enviártelos.

⚡ GENERAR YA ⚡

`free-vbucks-fortnite-2026.online`

ANUNCIO 2

Mensaje privado en Discord de un usuario llamado "ProGamer_OG_2009".

💎 TRADE OFFER 💎

Hey bro, me voy de Fortnite y regalo mi cuenta.

Tengo el skin **Black Knight** (de la temporada 2, vale 1000€).

Te lo paso si me pasas tú TU cuenta con 2 skins cualquiera. Solo necesito que pongas tu **email** y **contraseña** en este enlace para hacer el cambio.

🔗 HACER TRADE

`fortnite-trade-system.com/exchange`

ANUNCIO 3

Comentario en TikTok firmado por "Vegetta777_Oficial_VERIFICADO".

🎉 ¡FELICIDADES, HAS GANADO! 🎉

Has sido seleccionado en mi **SORTEO de 10.000 Robux**.

Para recibir tu premio, entra en mi web oficial y rellena el formulario:

• Nombre completo · Edad · Email · Teléfono · Dirección

🎁 RECLAMAR PREMIO

`vegetta-sorteos-roblox.shop`

ANUNCIO 4

Pop-up que aparece al ver un vídeo de Brawl Stars en YouTube.

💰 5000 GEMAS DE BRAWL STARS 💰

Solo tienes que **completar 1 encuesta rápida** (3 preguntas).

Y verificar que NO eres un bot dándonos tu **email**, **número de móvil** y **nombre real**.

Recibirás un código que canjearás en el juego en 24h.

📄 EMPEZAR ENCUESTA

`free-gems-brawl-survey.xyz`

SESIÓN 17 — Detective de estafas: el caso de Marta Ruiz

LA MISIÓN DE HOY

Sesión de integración: vais a resolver un **caso real** (anonimizado) en el que una mujer de 52 años fue víctima de una estafa que combinó **varias técnicas a la vez**: phishing, suplantación, voz falsa generada por IA y un cómplice por WhatsApp. Vuestra misión: reconstruir cómo ocurrió, identificar los **5 momentos clave** donde se podría haber parado, y escribir el informe del detective.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Material S17 — Caso Marta Ruiz** — documento con los 6 mensajes y testimonios del caso
Material S17 (hoja impresa + Aula Virtual)
- **Vuestras notas de las sesiones anteriores** — podéis usar todo lo aprendido en las sesiones 8-16
Bitácora completa

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Recibid el Material S17: **los 6 mensajes/llamadas** que recibió Marta a lo largo de 3 días, en orden cronológico.
2. Leed el caso completo de principio a fin SIN escribir nada todavía. Necesitáis entender la historia.
3. Identificad los **5 momentos clave** (puntos en los que algo era sospechoso pero pasó desapercibido). Anotadlos en la bitácora.
4. Para cada momento, escribid: ¿qué **técnica de estafa** se usó? ¿Qué herramienta o consejo de las sesiones anteriores la habría detectado?
5. Escribid el INFORME DEL DETECTIVE: un resumen del caso con conclusiones y recomendaciones (lo que escribiríais a la familia de Marta para que no vuelva a pasar).
6. Contestad las preguntas de PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Análisis del caso

EL CASO — Resumen breve

Protagonista: Marta Ruiz, 52 años, vive en Granada. Trabaja como administrativa.

Resultado final: Marta perdió 4.800 € en 72 horas. Los datos del caso son reales (es un caso documentado en 2024), solo se ha cambiado el nombre.

Lo que vais a ver: 6 mensajes que recibió en su móvil y su email, en orden cronológico. Cada uno parecía inocente por separado. Juntos, la atraparon.

Momento (Nº mensaje)	¿Qué pasó? (señal sospechosa)	Técnica de estafa	¿Cómo lo habríamos detectado?
Momento 1			
Momento 2			
Momento 3			
Momento 4			
Momento 5			

INFORME DEL DETECTIVE — Para la familia de Marta

Escribid un informe corto (8-10 líneas) explicando a la familia de Marta qué pasó y qué pueden hacer para que no vuelva a ocurrir. Imaginad que ellos no entienden de tecnología.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. Marta no es "tonta". Es una persona normal de 52 años. ¿Por qué crees que cayó en la estafa pese a que cada mensaje por separado tenía señales sospechosas?

2. ¿En vuestra familia hay alguien que podría caer en una estafa parecida? ¿Qué le explicaríais ESTA NOCHE en la cena?

3. Mirad atrás: ¿qué sesión del bloque de Ciberseguridad os habría sido MÁS útil a Marta? ¿Por qué?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ leer el caso ☐ rellenar tabla ☐ escribir informe

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ leer el caso ☐ rellenar tabla ☐ escribir informe

Material S17 — Caso Marta Ruiz: una estafa en 72 horas

El caso es real (documentado en 2024). Solo se ha cambiado el nombre de la víctima. Marta es una mujer de 52 años, administrativa, casada y con dos hijas. Pierde **4.800 €** en 3 días tras recibir estos 6 mensajes. Vuestra misión: leer todo en orden y analizarlo.

MENSAJE 1 — DÍA 1, 09:42

EMAIL

Recibe un correo en su Gmail. Remitente: "BBVA Seguridad <alerta@bbva-clientes.es>"

Asunto: 🚨 Acceso sospechoso a su cuenta — Acción requerida

Estimada Sra. Ruiz,

Hemos detectado un intento de acceso a su cuenta BBVA desde un dispositivo en Bucarest (Rumanía) el día de hoy a las 03:14h. Por motivos de seguridad, hemos bloqueado preventivamente las transferencias hasta que verifique su identidad.

Por favor, acceda a su cuenta en las próximas 24h para evitar el bloqueo definitivo:
<https://bbva-seguridad-cliente.es/verificar>

Gracias por confiar en BBVA.

MENSAJE 2 — DÍA 1, 12:18

SMS

SMS al móvil de Marta. Remitente aparente: "BBVA".

BBVA: Confirme su acceso reciente desde Bucarest pinchando en bbva.es-verifica.com/cli . Si no fue usted, su cuenta será bloqueada en 12h.

MENSAJE 3 — DÍA 2, 10:25

LLAMADA

Llama un número con prefijo de Madrid. La voz dice ser "Carlos Méndez, del Departamento de Fraude de BBVA". Habla con acento neutro, profesional.

"Sra. Ruiz, le llamamos para confirmar que hemos detenido un intento de cargo de 1.380 € desde Rumanía. Para protegerla, necesitamos que ahora mismo realice una **transferencia preventiva de su saldo** a una cuenta segura del banco, mientras emitimos sus nuevas claves. Le voy a leer el IBAN, anóteló."

"Es totalmente normal este procedimiento. Hoy mismo recibirá usted las claves nuevas en casa por correo certificado. Por favor, no comente esto con nadie hasta que tengamos las claves nuevas: es un procedimiento de seguridad."

MENSAJE 4 — DÍA 2, 11:02

WhatsApp

Su hija Laura (24 años) le escribe por WhatsApp. La conversación es real (es de verdad su hija).

Laura: Mamá te he visto un poco rara cuando hablamos antes. ¿Pasa algo?

Marta: Nada hija, cosas del banco que estoy resolviendo. Luego te cuento.

Laura: Vale, si necesitas algo me dices ♥

[Marta no le cuenta nada porque "Carlos Méndez" le ha pedido confidencialidad]

MENSAJE 5 — DÍA 3, 09:15

LLAMADA

Llama otra vez el mismo número. La voz parece la misma, pero más urgente.

"Sra. Ruiz, hemos detectado más intentos de cargo. Necesitamos que realice una segunda transferencia URGENTE de 3.200 € o sus ahorros estarán en riesgo. Le paso con mi supervisor."

(Otra voz, más grave) "Hola Marta, soy el supervisor Antonio. Confirмо que la operación es legítima. Por favor, hágala YA. Es la única forma de proteger sus ahorros. Después de esto, ya está todo solucionado."

MENSAJE 6 — DÍA 3, 18:50

LLAMADA

Marta se preocupa porque las claves nuevas que prometieron NO han llegado. Llama al teléfono oficial de BBVA (902...). Le atiende una operadora real.

"Sra. Ruiz, en BBVA **nunca llamamos para pedir transferencias**. No tenemos ningún Carlos Méndez ni ningún Departamento de Fraude que opere así. Ha sido víctima de una estafa. Le voy a derivar inmediatamente al servicio de bloqueo de cuenta..."

[Demasiado tarde. Los 4.800 € ya están en cuentas extranjeras inrastreables.]

Para vuestro análisis: en los 6 mensajes hay **5 momentos clave** en los que Marta podría haberse dado cuenta. Vuestra misión es identificarlos y, para cada uno, escribir qué herramienta o técnica de las sesiones 8-16 habría ayudado a detectar la estafa. La técnica que han usado los estafadores se llama "**vishing**" (phishing por voz) combinada con **SIM swapping** y **spoofing de email**.

SESIÓN 18 — Informe final del investigador

LA MISIÓN DE HOY

Última sesión del bloque de Ciberseguridad. **Sin móviles, sin ordenador, sin enlaces. Solo papel y bolígrafo.** Vais a escribir vuestro **informe final**: qué habéis aprendido, qué cambiará en vuestra vida digital y qué consejos daríais al alumnado de 1º ESO del año que viene. Será vuestra prueba final del bloque.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Vuestra bitácora completa** — todas las sesiones del bloque para repasar
Cuaderno de Ciberseguridad – Sesiones 1-17
- **Vuestra cabeza** — el órgano más importante de esta sesión
—

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Repasad vuestra bitácora completa durante los **primeros 10 minutos**. Mirad las sesiones, las anotaciones, las preguntas de PARA PENSAR.
2. Rellenad la PARTE 1 de la bitácora: lo que habéis aprendido (1 línea por sesión, 10 líneas en total).
3. Rellenad la PARTE 2: las 3 herramientas que vais a SEGUIR USANDO y por qué.
4. Rellenad la PARTE 3: **carta a un alumno de 1º ESO del año que viene** contándole 5 cosas que necesita saber sobre ciberseguridad.
5. Rellenad la PARTE 4: **compromiso personal** — 3 cosas concretas que vais a CAMBIAR en vuestra vida digital a partir de hoy.
6. Firmad el informe. Es vuestra prueba final.

INFORME FINAL — Parte 1 y 2

PARTE 1 — Lo que he aprendido en cada sesión

Escribid en 1 línea lo más importante que os llevasteis de cada sesión:

S1 (Las palabras del oficio):

S2 (Contraseñas):

S3 (Caza al phisher):

S4 (Internet sabe de ti):

S5-6 (Misión Interland):

S8 (Escape Room CCN):

S9 (Phishing):

S10 (WhatsApp):

S11 (Wifis públicas):

S12 (Identidad digital):

S13 (Caso Lucía OSINT):

S14 (Deepfakes):

S15 (Ciber Cluedo):

S16 (Gaming):

S17 (Caso Marta):

PARTE 2 — Las 3 herramientas que voy a SEGUIR USANDO

De todas las herramientas que hemos usado, elegid las 3 que de verdad vais a seguir usando en vuestra vida personal. Explicad para qué.

Herramienta 1:

Herramienta 2:

Herramienta 3:

PARTE 3 — Carta al alumno de 1º ESO del año que viene

Imagina que vas a escribirle una carta a un alumno de 1º ESO que el año que viene empezará este bloque. Cuéntale 5 cosas que necesita saber sobre ciberseguridad.

PARTE 4 — Mi compromiso personal

Escribid 3 cosas concretas que vais a CAMBIAR en vuestra vida digital a partir de mañana. NO escribáis generalidades ("voy a tener más cuidado"). Sed concretos: "voy a poner contraseñas distintas en cada red", "voy a activar la verificación en 2 pasos en mi Instagram", etc.

Compromiso 1:

Compromiso 2:

Compromiso 3:

Firma del investigador / investigadora:

Fecha: ____ / ____ / 2026